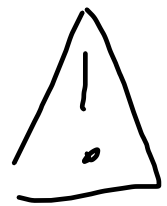


O/ $\left. \begin{array}{l} \text{Hypothèse de normalité} \\ \text{Hypothèse d'égalité des variances} \end{array} \right\} \text{Hypothèses de modélisation.}$

échantillon 1 : non enceinte (x_i), $n_1 = 15$

échantillon 2 : enceinte (y_i), $n_2 = 13$.



Hypothèse de test $\neq$ Hypothèse de modélisation.

1/ Hypothèse de normalité
—— d'égalité des variances
—— d'indépendance des échantillons

2/ On note μ_1 l'activité moyenne pour les femmes non enceintes.
 μ_2 enceintes.

Il faut tester $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ contre $H_1: \mu_1 - \mu_2 \neq 0$.

3/ Il faut tester $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ contre $H_1: \mu_1 - \mu_2 < 0$.
($\mu_1 < \mu_2$)

4/ Pour faire un test de comparaison de moyennes dans un cas gaussien avec égalité des variances, on utilise la statistique

$$T = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{\sqrt{\Sigma^2 \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}} \quad \text{où} \quad \Sigma^2 = \frac{(n_1 - 1) S_1'^2 + (n_2 - 1) S_2'^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

et la zone de rejet : $(n_1 + n_2 - 2 = 13 + 15 - 2 = 26)$

- Q.2/ : $R_\alpha =] -\infty ; -t_{26; 1-\frac{\alpha}{2}} [\cup] t_{26; 1-\frac{\alpha}{2}} , +\infty [$

- Q.3/ : $R_\alpha =] -\infty ; -t_{26; 1-\alpha} [$

A.N : $\alpha = 1\%$ $\rightsquigarrow t_{26, 0.995} = 2.7787$

Q.2/

$\rightsquigarrow t_{26, 0.99} = 2.4786$

Q.3/

$$* \bar{x}_1 = \frac{\sum x_i}{n_1} = \frac{32.5}{15} \approx 2.17, \quad \bar{x}_2 = \frac{55.8}{13} \approx 4.29.$$

$$* s_1^2 = \frac{\sum x_i^2}{n_1} - \left(\frac{\sum x_i}{n_1} \right)^2 = \frac{75.83}{15} - \left(\frac{32.5}{15} \right)^2$$

$$s_1'^2 = \frac{n_1}{n_1 - 1} \times s_1^2 \approx 0.371.$$

$$s_2'^2 \approx 0.672$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{14 \times 0.371 + 12 \times 0.672}{26} \approx 0.510.$$

$$t_{obs} = \frac{2.17 - 4.29}{\sqrt{0.51 \times \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{13} \right)}} \approx -7.83$$

Comme $t_{obs} \in R_{0.01}$ (Q.2/ et Q.3/), les deux tests rejettent H_0 .

Q.2/ : l'activité est significativement différente

Q.3/ : ————— supérieure chez les femmes enceintes.

5/ la p-valeur α^* du test de la Q.2/ vérifie

$$-t_{26; 1 - \frac{\alpha^*}{2}} = t_{obs} = -7.83$$

$$\text{donc } t_{26; 1 - \frac{\alpha^*}{2}} = 7.83$$

Sur la table on lit $t_{26; 0.9995} = 3.7066 < 7.83$

On en déduit que $0.9995 < 1 - \frac{\alpha^*}{2}$

donc $\frac{4^*}{2} < 0.0005$

$\alpha^* < 0.001$ (Q.2/.)

Par le test de la Q.3/. on a

$\alpha^* < 0.0005$